Physikpraktikum
Rotation des starren Körpers

Drehbewegungen begegnen uns im Alltag sehr häufig. Warum kippt ein Kreisel nicht um? Was hält einen Fahrradfahrer in der Balance? Warum dreht sich ein Schlittschuhtänzer mal schnell mal langsam?
Als **Drehbewegungen** (oder Rotationsbewegungen) bezeichnet man in der klassischen Physik die Bewegung eines starren Körpers um eine feste Rotationsachse. Dabei kreisen alle Punkte des Körpers auf konzentrischen Kreisbahnen, deren Mittelpunkte auf der Achse liegen.

Ziele

- Sie können das Trägheitsmoment eines Körpers experimentell und rechnerisch bestimmen.
- Sie haben die Grössen zur Beschreibung einer Drehbewegung repetiert und verstanden.
- Sie kenne den Satz von Steiner und haben diesen experimentell nachgewiesen.

Auftrag

Sie bearbeiten die folgenden Posten in Gruppen von 2 - 3 Personen.

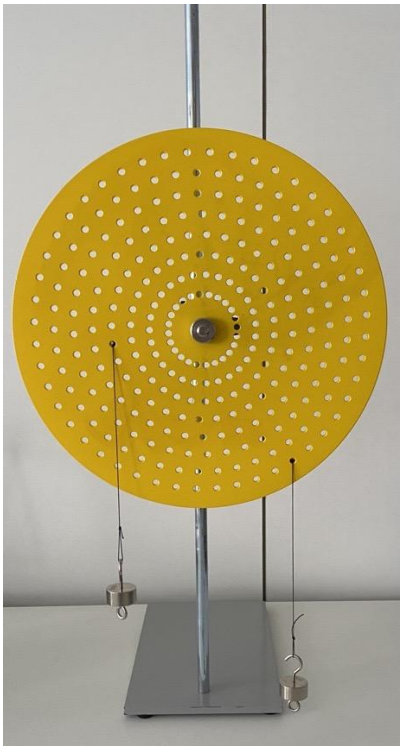
Lesen Sie bei jedem Posten zuerst den Text durch. Führen Sie dann das Experiment durch und beantworten Sie anschliessend die Fragen.

Posten 1: Gleichgewicht der Drehmomente (20 Minuten)

An diesem Posten erfahren Sie

- die Abhängigkeit des Drehmoments vom Normalabstand
- wie Winkel und Drehmoment zusammenhängen

Versuch 1:



Die untere Schlaufe der rechten Schnur wird in den Haken des Newtonmeters eingehängt.

Die Muffe mit der Momentenscheibe wird gelockert, und so weit nach oben oder unten nivelliert, dass der rechte Bolzen und der Lagerbolzen horizontal sind. Danach die Muffe wieder fixieren.
An die linke Schnur werden nun verschiedene Hakengewichte angehängt. Die Messwerte am Newtonmeter werden abgelesen. Wie verhalten sich die Werte am Newtonmeter zu den angehängten Gewichten?

Versuch 2:

Wir hängen den linken Bolzen mit der Schnur an verschiedene andere Positionen in horizontaler Position zum Mittelpunkt (Lagerbolzen). Halten Sie ihre Messwerte fest (Messwerte am Newtonmeter, angehängte Masse, Abstände). Führen Sie die Messung mit 3 verschiedenen Positionen durch und halten sie die Werte in der Tabelle fest.

Newtonmeter	Abstand r_1 (links)	Masse	Abstand r_2 (rechts)	Relation

Die Messwerte am Newtonmeter werden mit der angehängten Masse und den Abständen in Relation gebracht (letzte Spalte).

Versuch 3:

Nun sollen Sie im selben Abstand zum Mittelpunkt in horizontaler Linie zwei Schnüre eingesteckt. Danach hängen sie gleichzeitig zwei Hakengewichte gleicher Masse an die Schnüre.
Was passiert?

Versuch 4:

Nun sollen Sie die Schnüre in unterschiedlichem Abstand zum Drehzentrum befestigen und unterschiedliche Hakengewichte anhängen.
Was passiert?
Messen Sie für eine Konfiguration die einzelnen notwendigen grössen und versuchen Sie den Gleichgewichtszustand zu erklären.

Posten 2: Bestimmung des Trägheitsmoments 1 (15 Minuten)

An diesem Posten erfahren Sie

- wie das Trägheitsmomentes eines geometrischen Körpers theoretisch bestimmt werden kann.

Trägheitsmoment J_{th} bestimmen

Es stehen Ihnen verschiedene Körper zur Verfügung. Bestimmen Sie von zwei solchen Körpern das Trägheitsmoment J_{th}.

Wichtig:
Die gewählten Körper sollen die gleichen sein wie in Posten 3.



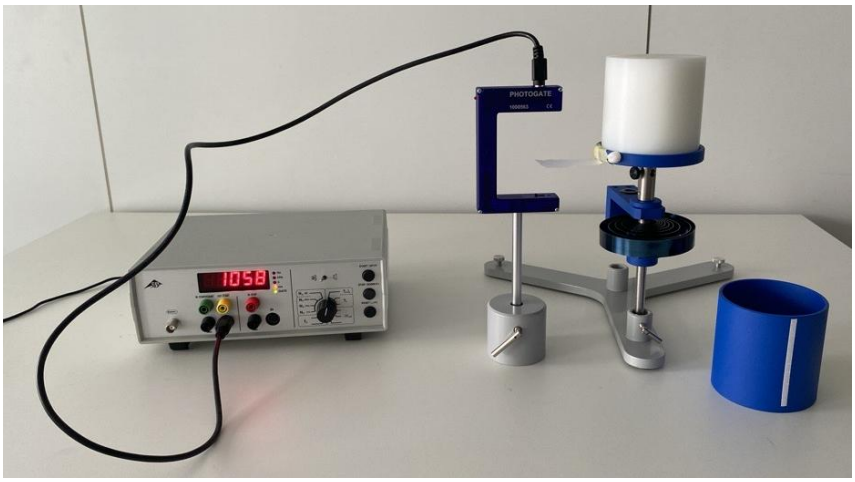
Körper	Masse	Trägheitsmoment

Posten 3: Bestimmung des Trägheitsmoments 2 (20 min)

An diesem Posten erfahren Sie

- wie das Trägheitsmoment experimentell bestimmt werden kann.

Schwingungsdauer T bestimmen:



Wählen Sie zwei Probekörper aus, von denen Sie das Trägheitsmoment bestimmen möchten. Es sollen die gleichen Körper wie aus Posten 2 sein.
Montieren Sie den Probekörper auf der Drillachse. Für den Voll- und den Hohlzylinder müssen Sie den Aufnahmeteller verwenden.
Zur Messung der Dauer einer Schwingungsperiode jeweils in geeigneter Weise ein Unterbrecher-Fähnchen aus Papier an den Probekörpern anbringen.

Den Probekörper um 180° auslenken und jeweils die Dauer einer Schwingungsperiode messen. Die weißen/schwarzen Markierungen an den Probekörpern können Sie als Orientierungshilfe bei der Auslenkung verwenden. Tragen Sie Ihre gemessenen Werte in die untenstehende Tabelle ein.

Probekörper	**Schwingungsdauer T (ms)**

Trägheitsmoment J bestimmen:

Nun können Sie das Trägheitsmomente J für die verschiedenen Probekörper gemäß aus den Messwerten in ihrer Tabelle bestimmen. Dabei ist zu beachten, dass das Trägheitsmoment wie folgt von der Schwingungsdauer *T* abhängt:

$$J = D\,\frac{T^2}{4\pi^2}$$

Dabei ist *D* die Winkelrichtgrösse und ist in diesem Experiment *D* = 0,0274 Nm.

Wichtig:
Zur Bestimmung der Trägheitsmomente von Voll- und Hohlzylinder J_V und J_H jeweils das Trägheitsmoment des Aufnahemtellers J_T von den Werten der Trägheitsmomente von Vollzylinder + Aufnahmeteller und Hohlzylinder + Aufnahmeteller J_{VT} und J_{HT} subtrahierena um nur das Trägheitsmoment desjeweiligen Körpers zu erhalten. Dabei ist das Trägheitsmoment des Aufnahmetellers:

$J_T = 0.18 \quad 10^{-3}\ kg \cdot m^2$

Probekörper	Trägheitsmoment J	Trägheitsmoment J_{th}

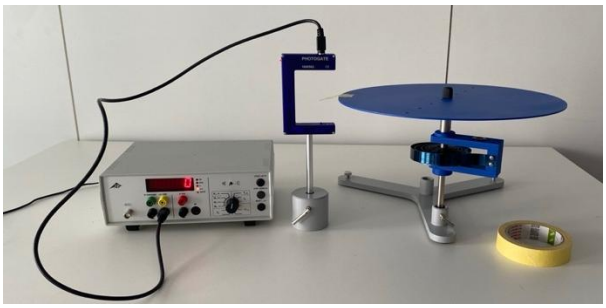
TheoretischeTrägheitsmomente J_{th} aus Posten 2 sollen in der letzten Spalte der Tabelle eingetragen werde und mit den aus der Messung bestimmten Werten verglichen werden.

Posten 4: Satz von Steiner (20 min)

An diesem Posten bestätigen Sie den Satz von Steiner experimentell.

Satz von Steiner

Montieren Sie die Kreisscheibe auf der Drillachse.



Lenken Sie die Kreisscheibe um 180° aus und messen Sie jeweils die Dauer einer Schwingungsperiode. Wiederholen Sie die Messung für verschiedene Positionen der Kreisscheibe auf der Drillachse. Dazu können Sie *den Bolzen nacheinander in den Bohrungen mit Abstand* a = *0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 und 14 cm* vom Zentrum der Kreisscheibe befestigen. Die Kreisscheibe für die verschiedenen Positionen des Bolzens auf der Drillachse montieren, jeweils um 180° auslenken und die Dauer einer Schwingungsperiode messen. Dazu in geeigneter Weise ein Fähnchen aus Papier an der Kreisscheibe anbringen. Tragen Sie Ihre gemessenen Werte in die untenstehende Tabelle ein.

Abstand *a* in cm	Periode *T* in ms	Trägheitsmoment J_a
0		
2		
4		
6		
8		
10		
12		
14		

Trägheitsmoment J_a bestimmen:

Nun können Sie das Trägheitsmomente J_a für die verschiedenen Probekörper gemäß aus den Messwerten in ihrer Tabelle bestimmen. Dabei ist zu beachten, dass das Trägheitsmoment wie folgt von der Schwingungsdauer *T* abhängt:

$$J_a = D\,\frac{T^2}{4\pi^2}$$

Dabei ist *D* die Winkelrichtgrösse und ist in diesem Experiment *D* = 0,0274 Nm.
Tragen Sie die berechneten Werte in die letzte Spalte in der oberen Tabelle ein.

Graphik erstellen:

Erstellen Sie in Excel eine Graphik, in welcher sie J_o-J_a in Abhängigkeit von a^2 auftragen. Beachten Sie, dass sie die Achsen ihrer Graphik beschriften.

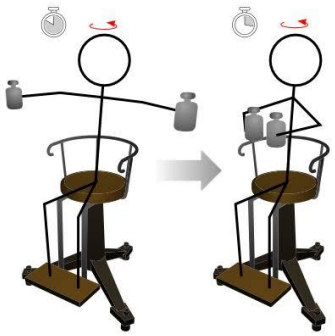
Was stellen Sie fest?

Posten 5: Drehstuhlexperiment (15 min)

An diesem Posten erfahren Sie

- die Vektornatur des Drehimpulses.
- die Drehimpulserhaltung.

Drehstuhl mit Hantel

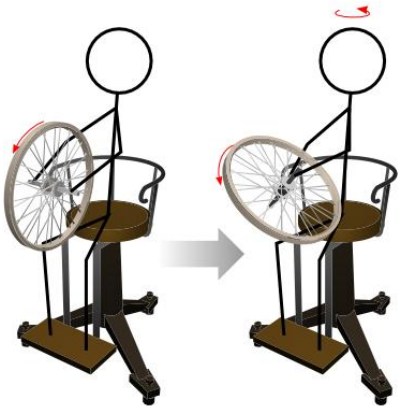


Eine Person sitzt auf einem Drehstuhl, der sich mit sehr geringer Reibung um eine vertikale Achse drehen kann.
Der Drehstuhl mit der Person, die zwei 5-kg-Gewichte mit ausgestreckten Armen hält, wird von außen angestoßen, so dass er mit konstanter Winkelgeschwindigkeit rotiert.

Nun soll die Person auf dem Stuhl die Arme Einknicken und wieder ausstrecken (siehe Abbildung).

Was können Sie beobachten?
Versuchen Sie die Situation physikalisch zu erklären (mit Skizze des Drehimpulses).

Drehstuhl mit Rad



Die Person erhält von außen ein um eine waagerechte Achse rotierendes Rad gereicht.
Wie gross ist die vertikale Komponente des gesamten Drehimpulses von Drehstuhl, Person und Rad?

Nun Soll die Person auf dem Drehstuhl die Achse des rotierenden Rades zunächst um 90 Grad nach oben in die Vertikale drehen. Was beobachten Sie?

Anschliessend führen Sie eine Drehung der Radachse um 90 Grad in die Vertikale nach unten aus.
Was beobachten Sie nun?

Posten 6: Fadenrolle (20 min)

An diesem Posten erfahren Sie

- Wie sich eine Nähfadenrolle verhält.
- Wie die wir immer wieder von der Physik überrascht werden können.

Annähen eines Knopfes



Beim Annähen eines Knopfes ist Ihnen die Fadenrolle unters Bett gerollt. Zum Glück schaut noch ein Fadenstück hervor. Wenn Sie parallel zum Boden am Faden ziehen, bewegt sich die Rolle in Ihre Richtung nach vorne. Die Sache scheint klar, wenn der Faden die Rolle oben verlässt.

Versuchen Sie es ebenfalls.

Aufgaben

1. Nun soll der Faden die Rolle oben verlassen. Dabei müssen sie sehr sachte parallel zum Boden ziehen. Weshalb bewegt sich die Rolle nun auch nach vorne, wenn der Faden die Rolle unten verlässt?
2. Berechnen Sie das Trägheitsmoment der auf den Boden rollenden Spule, wenn sie eine Masse von 9.0g, einen Durchmesser von 3.0 cm und ein Trägheitsmoment von $4.0 * 10^{-7}$ kgm^2 bezüglich ihrer Symmetrieachse aufweist?
3. Welche Beschleunigung erfährt die Spule, wenn Sie mit einer konstanten Kraft von 0.015 N am Faden ziehen?
   Nehmen Sie dabei an, dass der Abstand vom Spulenmittelpunkt zum Faden konstant 9.0 mm ist. Geben Sie die Beschleunigung für beide betrachteten Fälle an, Faden oben und Faden unten.